Центрифужная дистилляция (X-600): цвета трубопроводов

Цвет трубы — поток, а не материал (CLAUDE.md, Мареев 11.10). Одни и те же цвета — в 3D-модели (STEP, GLB, просмотрщик), на рендерах (легенда), на P&ID узла и на монтажных листах. Материал виден по форме деталей и по подписи. Источник цветов — единая палитра библиотеки (lib3d std.STREAM_COLORS); tools/potoki.py — только «линия → поток».

Палитра — единая для всех узлов цеха (17 позиций, утверждена 25.10): узел цвета не переопределяет. Подача и возврат одной среды — один цвет; направление потока — стрелками и подписями «откуда → куда» на трубах в 3D и на листах.

Обозначения: Keli — P&ID поставщика 25002-G1-1/1 (класс E — 316L, B — углеродистая сталь, H — изоляция); «линия узла» — внешняя линия узла 5 (P&ID ОПУ.ОБ.Х-600.Т.01).

Палитра

Сырьё и питание колонны
из еврокуба сырья → насос питания (P101) → колонна (H101), ребойлер (E101) · #F28E2B

Пары растворителя
ребойлер → колонна → конденсатор · #E377C2

Конденсат, флегма, дистиллят
конденсаторы → декантер → колонна (флегма) и приёмники (дистиллят) · #F1CE36

Продукты: лёгкая фракция и кубовый продукт
приёмники и куб → насосы P102, P103 → рукава → еврокубы · #6B3E26

Вакуум, хвостовые газы
к вакуумному буферу и вакуумной станции; сброс вакуума — на улицу · #6A3D9A

Сбросы ёмкостей
клапаны сброса приёмников · #8C8C3C

Теплоноситель — термомасло 180 °C
подача и возврат: термостаты X-601/X-602 ⟷ ребойлер (E101) · #8B0000

Вода охлаждающая
подача (магистраль 709) и возврат (магистраль 713) · #1F4E9C

Воздух КИП
подача на пневмоприводы · #9ACD32

Вода умягчённая на торцевые уплотнения колонны
подача · #B5A8E0

Дренажи и сливы
слив · #B07A4A

Вытяжка — местные отсосы (лианы)
от лиан к магистрали вытяжки B1 · #B0B6BC

Потоки, линии, трубы

Сырьё и питание колонны

из еврокуба сырья → насос питания (P101) → колонна (H101), ребойлер (E101) · #F28E2B · в легенде: «сырьё и загрузка»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
603-25-S	еврокуб «сырьё» → рукав PTFE → кламп → КШ-603 → над проходом → всас P101	33,7×2,77 AISI 316L; рукав PTFE в оплётке DN25; рукав PTFE в оплётке DN50	линия узла (K71); Keli — вход сырья P101
PL101-25-E (Keli)	всас P101: HV107 → фильтр ФС-К1 → P101	32×2,5 AISI 316L	Keli PL101-Ø32×2,5-E
PL102-25-E (Keli)	нагнетание P101 (до TV101) → KV101 → ребойлер E101 d	32×2,5 AISI 316L	Keli PL102-Ø32×2,5-E
PL103-25-E (Keli)	нагнетание P101 → TV101 → FT101 → HV101 → гибкая вставка → колонна H101 e	32×2,5 AISI 316L	Keli PL103-Ø32×2,5-E
PL112-25-E (Keli)	ёмкость брака V104 f → KV117 → всас P101 (рецикл)	32×2,5 AISI 316L	Keli PL112-Ø32×2,5-E

Пары растворителя

ребойлер → колонна → конденсатор · #E377C2 · в легенде: «пары (реактор → конденсатор)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
PG101-125-E-H (Keli)	ребойлер E101 c → гибкая вставка → колонна H101 a	133×4,5 AISI 316L	Keli PG101-Ø133×4,5-E-H
PG102-125-E-H (Keli)	колонна H101 b → компенсатор → конденсатор E103 b	133×4,5 AISI 316L	Keli PG102-Ø133×4,5-E-H

Конденсат, флегма, дистиллят

конденсаторы → декантер → колонна (флегма) и приёмники (дистиллят) · #F1CE36 · в легенде: «конденсат и флегма»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
PL107-40-E (Keli)	конденсатор E103 e → конденсатор E104 d	45×2,5 AISI 316L	Keli PL107-Ø45×2,5-E
PL108-40-E (Keli)	E104 c → KV106 → декантер V101 c; перепуск KV107 → общий узел до TV103; пробоотбор	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli PL108-Ø45×2,5-E
PL109-25-E (Keli)	декантер V101 a → KV104 → общий узел → HV102 → FT102 → HV103 → гибкая вставка → H101 c	32×2,5 AISI 316L	Keli PL109-Ø32×2,5-E
PL110-25-E (Keli)	общий узел → TV103 → FT103 → HV104 → KV108/112/116/120 → V102 a, V103 a, V104 b, V105 a	32×2,5 AISI 316L	Keli PL110-Ø32×2,5-E

Продукты: лёгкая фракция и кубовый продукт

приёмники и куб → насосы P102, P103 → рукава → еврокубы · #6B3E26 · в легенде: «продукт, слив реактора»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
PL111-40-E (Keli)	приёмники V102 f, V103 f → KV109 / KV113 → HV105 → P102 (выход — свободный, вопрос ⑮)	45×2,5 AISI 316L	Keli PL111-Ø45×2,5-E
601-25-S	P102 → кран Keli → отвод 90° вверх → над проходом → КШ-601 → кламп → рукав PTFE → еврокуб «лёгкая фракция»	33,7×2,77 AISI 316L; 48,3×2,77 AISI 316L; рукав PTFE в оплётке DN25, антистатический	линия узла (K71); Keli — выход P102
PL104-50-E-H (Keli)	колонна H101 g → компенсатор → KV102 → ребойлер E101 h; пробоотбор	57×3,5 AISI 316L	Keli PL104-Ø57×3,5-E-H
PL105-40-E (Keli)	PL104 → KV103 → охладитель куба E102 b	45×2,5 AISI 316L; 57×3,5 AISI 316L	Keli PL105-Ø45×2,5-E
PL106-40-E (Keli)	охладитель куба E102 a → всас P103	45×2,5 AISI 316L	Keli PL106-Ø45×2,5-E
PL113-40-E (Keli)	приёмник куба V105 f → KV121 → HV106 → P103 → PI → KV124 → V105 b / KV125 → 601/602	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli PL113-Ø45×2,5-E
602-25-S	KV125 → над проходом → КШ-602 → кламп → рукав PTFE → еврокуб «кубовый продукт»	32×2,5 AISI 316L; 32×2,77 AISI 316L; рукав PTFE в оплётке DN25, антистатический	линия узла (K71); Keli — выход продукта KV125

Вакуум, хвостовые газы

к вакуумному буферу и вакуумной станции; сброс вакуума — на улицу · #6A3D9A · в легенде: «вакуум»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
VT101-40-E (Keli)	конденсатор E103 c → конденсатор хвостовых газов E105 b	45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE101-Ø45×2,5-E
VT102-105-40-E (Keli)	V102 e, V103 e, V104 a, V105 e → KV110/114/118/122 → коллектор → E105 b	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE102…105-Ø32×2,5-E
VT106-40-E (Keli)	E105 a → вакуумный буфер V106 a	45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE106-Ø45×2,5-E
618-125-PPR	V106 b → KV126 → AISI 45×3 → 108×4 → фланец DN100 → PPR/GF 110 → 140 → стояк, вдоль стены по оси 7 и ряда Г → узел переключения коллекторов вакуумной станции, V-805	108×4 (12Х18Н10Т) L=230; 110×15,1 PPR/GF; 140×19,2 PPR/GF; 45×3 (12Х18Н10Т) L=190; 89×4 (12Х18Н10Т) L=75	Keli VE108-Ø45×2,5-E; линия узла DN125
VT107-25-SS	V106 c → HV108 → KV127 → AISI 32×2,5 → через стену по оси 7 → на улицу (выход вниз, сетка)	32×2,5 AISI 316L	Keli VT107-Ø32×2,5-E

Сбросы ёмкостей

клапаны сброса приёмников · #8C8C3C · в легенде: «сдувки и дыхание»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
KV111/115/119/123 (Keli)	сбросы V102…V105 c — колпаки дыхательные с сеткой	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	Keli: сброс вакуума приёмников

Теплоноситель — термомасло 180 °C

подача и возврат: термостаты X-601/X-602 ⟷ ребойлер (E101) · #8B0000 · в легенде: «теплоноситель — масло»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
604-80-CS	термостаты X-601, X-602 (КШ, ОК, PI) → коллектор → трасса (техзона → ось 3 → коридор) → B-604 → переход 80/50 → КС-601, TI-601, PI-601, Д-601 → TV102 (Keli) → E101 g	57×3,5 AISI 316L; 57×3,5 сталь 20; 89×3,5 сталь 20	линия узла; Keli HOS101-Ø57×3,5-E-H
605-80-CS	E101 a → TI-602, PI-602, КС-602, B-601 → переход 50/80 → B-605 → трасса → коллектор → термостаты X-602, X-601 (ФС, КШ, TI)	57×3,5 сталь 20; 89×3,5 сталь 20	линия узла; Keli HOR101-Ø57×3,5-E-H

Вода охлаждающая

подача (магистраль 709) и возврат (магистраль 713) · #1F4E9C · в легенде: «вода охлаждающая (оборотная)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
709-150-PPR	магистраль подачи от чиллера (+5.000) → стояки → тройники отводов 610, 612, 614, 616; отводы 606, 608 к термостатам	160×21,9 PPR/GF	линия узла (PPR/GF 160×21,9)
610-25-PPR	709 → КШ-610 → переходы → воздушник КШ-610В → ВР-610, РІ-610 → дренаж КШ-610Д → переход 32/63 → E102 c	20×2,8 PPR/GF; 32×4,4 PPR/GF; 90×12,3 PPR/GF	линия узла; Keli CWS101-Ø57×3,5-B
612-65-PPR	709 → КШ-612 → ВР-612, дренаж КШ-612Д → стояк, РІ-612 → воздушник КШ-612В → E103 d	75×10,3 PPR/GF	линия узла; Keli CWS102-Ø76×4-B
614 / 616-25-PPR	709 → КШ-614/616 → дренаж → ВР, РІ → опуск → воздушник у штуцера → E104 a / E105 c	32×4,4 PPR/GF; 63×8,6 PPR/GF	линия узла; Keli RWS102/103-Ø32×3,5-B
606 / 608-65-PPR	709 (+2.250) → КШ → ВР, РІ → дренаж → штуцер воды термостата X-601 / X-602 (порт-в-порт)	75×10,3 PPR/GF	линия узла
713-150-PPR	отводы 611, 613, 615, 617, 607, 609 → тройники → стояки → магистраль возврата к чиллеру (+5.000)	160×21,9 PPR/GF	линия узла (PPR/GF 160×21,9)
611-25-PPR	E102 d → переход 63/32 → дренаж КШ-611Д → подъём → воздушник КШ-611В → КШ-611 → 713	32×4,4 PPR/GF; 90×12,3 PPR/GF	линия узла; Keli CWR101-Ø57×3,5-B
613-65-PPR	E103 a → воздушник КШ-613В → стояк → дренаж КШ-613Д → КШ-613 → 713	75×10,3 PPR/GF	линия узла; Keli CWR102-Ø76×4-B
615 / 617-25-PPR	E104 b / E105 d → воздушник у штуцера → опуск → дренаж → КШ-615/617 → 713	32×4,4 PPR/GF; 63×8,6 PPR/GF	линия узла; Keli RWR102/103-Ø32×3,5-B
607 / 609-65-PPR	штуцер воды термостата X-601 / X-602 → дренаж → КШ → 713 (+2.250)	75×10,3 PPR/GF	линия узла

Воздух КИП

подача на пневмоприводы · #9ACD32 · в легенде: «сжатый воздух»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
CDA → 619 / 620-20-PPR	сеть воздуха КИП → коллектор CDA-25-PPR → РД-619/620 → КШ-619/620 → вводы CDA-1, CDA-2 (пневмоприводы Keli)	25×3,5 PPR/GF; 32×4,4 PPR/GF	Keli: CDA 2 точки DN20, 0,25–0,8 МПа

Вода умягчённая на торцевые уплотнения колонны

подача · #B5A8E0 · в легенде: «вода на торцевые уплотнения»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
621 / 622-15-SS	сеть ВК → КШ-621/622 → ФС-621/622 → ВР-621/622 → FI-621/622 → рукава ID10 → H101 k / j	21,3×2,11 AISI 316L; 26,9×2,11 AISI 316L; рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами	Keli: вода умягчённая 25 °C, 0,1 МПа, ≈0,5 м³/ч, «шланг ID10 — пользователь»

Дренажи и сливы

слив · #B07A4A · в легенде: «дренажи»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
623 / 624-32-PPR	H101 n (подъём до +3.640) / H101 h → рукава ПВХ ID10 → воронка с разрывом струи → PPR 32 → трап	32×4,4 PPR/GF; рукав ПВХ ID10	Keli сборочный, техтребование 1 (подъём ≥ 500 мм); слив «в дренажную канаву Ø32»
626-25-S	V106 e → КШ-626 → кламп с заглушкой → рукав в тару при опорожнении	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	Keli: V106 e «кран DN25 — пользователь»
V101 d / E101 f (Keli)	V101 d → KV105; E101 f → KV128 — кламп с заглушкой → рукав в тару / еврокуб при сливе	32×2,5 AISI 316L; 57×3,5 AISI 316L	Keli: дренаж, слив отработанной воды

Вытяжка — местные отсосы (лианы)

от лиан к магистрали вытяжки В1 · #B0B6BC · в легенде: «вытяжная вентиляция»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / линия узла
В1	лианы 8, 9, 10 → воздуховоды Ø200/250/160 → Ø315 → магистраль вытяжки В1 (+7.500)	160×0,7 сталь оцинкованная (воздуховод); 200×0,7 сталь оцинкованная (воздуховод); 250×0,8 сталь оцинкованная (воздуховод); 315×0,8 сталь оцинкованная (воздуховод)	лианы FM-200 (паспорт), воздуховоды — по плану вентиляции